

## PORTFOLIO

# 정채민

## 기계·설비 엔지니어

기계 조립 현장에서 시작해 도면 검토, 수충격 해석과 기술문서 작성까지 경험했습니다.

01

**FIELD**

조립·가공

02

**TECHNICAL**

도면·해석

03

**IMPROVEMENT**

현장·업무 개선

## CONTACT

wjdcoals541@gmail.com 010-9668-4878

## UPDATED

2026.08

01

PROFILE

## 경력 요약

키오스크 제작, 로터리 포장기계 조립·가공, 수충격 해석과 기술보고서 작성으로 업무 범위를 넓혀 왔습니다.

현장에서는 도면과 실제 부품의 차이를 확인해 관련 부서와 수정방법을 협의했고, 기술업무에서는 자료의 정합성을 끝까지 확인하며 외부 담당자와 소통했습니다.

총 경력

약 3년

수충격 프로젝트

44건

주요 분야

기계·도면·해석

### CAREER FLOW

경험이 확장된 순서

2025.12.19  
2026.06.14

(주)플로우테크(주) · 기술영업팀 주임

#### 수충격 해석·기술보고서 작성

수충격 해석·기술보고서 44개 프로젝트에 참여하고, 진행 중 타사와의 자료·조건 확인을 담당했습니다.

2022.02  
2024.04

(주)리팩 · 조립1팀 사원

#### 로터리 포장기계 조립·가공

부품 가공, 용접, 유압·기본 전기배선과 도면·부품 불일치 대응을 경험했습니다.

2017.10  
2017.12

(주)엘리비전 · 단기 근무

#### 키오스크 제작·현장 대응

조립과 마감 확인, 현장 점검 및 A/S를 경험했습니다.

02

CAPABILITY

업무 역량

| 구분    | 수행 경험                               | 근거               |
|-------|-------------------------------------|------------------|
| 현장 수행 | 로터리 포장기계 조립, 부품 가공, 용접, 유압·기본 전기배선  | 조립1팀 · 2년 3개월    |
| 도면·검토 | CAD 종단면도, 수리계산서, 기계실 도면과 펌프 기술자료 검토 | 현장 간섭·자료 정합성 확인  |
| 해석·문서 | Pipe2012 수충격 해석과 발주처 기준 기술보고서 작성    | 수충격 프로젝트 44건 참여  |
| 협업·개선 | 타사 커뮤니케이션 전담, 반복 데이터 정리 업무 개선       | 수작업 4시간+ → 약 10분 |

TOOLS

실무 사용 기준

|     |                                            |
|-----|--------------------------------------------|
| 도면  | <b>AutoCAD</b><br>도면 검토·데이터 추출             |
| 해석  | <b>Pipe2012</b><br>수충격 조건 모델링·결과 검토        |
| 데이터 | <b>Python · Excel</b><br>반복 데이터 변환·업무자료 정리 |
| 현장  | <b>가공·용접 공구</b><br>드릴링머신·절단기·그라인더          |

WORKING EVIDENCE

행동으로 설명

- 01    **자료 확인**  
도면·계산서 사이의 누락과 불일치를 확인했습니다.
- 02    **기술 협의**  
엔지니어링사·시공사와 조건 및 일정을 조율했습니다.
- 03    **업무 개선**  
현장 간섭과 반복 데이터 작업에 적용 가능한 방법을 찾았습니다.

## CASE STUDY 01 · TECHNICAL WORK

01

## 수충격 해석 및 기술보고서 작성

|                             |                        |                     |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| 기간<br>2025.12.19~2026.06.14 | 담당 범위<br>공동 수행 · 대외 협의 | 결과물<br>수충격 해석 기술보고서 |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|



## RESPONSIBILITY

실제 담당 범위

- 01 펌프 H-Q, RPM, 밸브 개폐 시퀀스 등 해석조건 검토
- 02 엔지니어링사 및 시공사와 자료·조건 확인
- 03 발주처별 기준을 반영한 해석 결과와 기술보고서 작성

## MODELING CONDITIONS

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| PUMP     | <b>H-Q · RPM</b><br>운전조건과 성능자료 반영 |
| VALVE    | <b>개폐 시퀀스</b><br>시간별 작동조건 반영      |
| PIPELINE | <b>중단면·관로조건</b><br>도면과 계산서 정합성 확인 |
| REPORT   | <b>발주처 기준</b><br>결과 검토 및 문서화      |

## RESULT

## 수충격 프로젝트 44건 참여

수주는 담당하지 않았으며, 수행 과정의 자료·조건 확인과 대외 협의를 담당했습니다.

## NEXT · PROCESS IMPROVEMENT

이 과정에서 반복되는 관로 중단자료 정리 작업을 줄이기 위해 CAD 자동화 도구를 만들었습니다.

## CASE STUDY 02 · PROCESS IMPROVEMENT

02

## CAD 종단면도 데이터 정리 업무 개선

|                  |                      |                                   |                           |
|------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 기간<br>플로우테크 재직 중 | 역할<br>반복업무 개선안 제작·검증 | 사용 도구<br>AutoCAD · Python · Excel | 적용 범위<br>수층격 해석용 CAD 종단면도 |
|------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|

## PROBLEM

## 해석 자료 준비에 4시간 이상 소요

수층격 해석용 종단면도의 위치·표고 데이터를 확인해 Excel 형식으로 옮기는 작업을 반복했습니다.

## OBJECTIVE

## 해석용 데이터를 빠르고 일관되게 정리

도면 규모와 관계없이 종단면도 형식을 기준으로 필요한 데이터를 정리하도록 구성했습니다.

## PROCESS

해석 업무 확인부터 적용까지

|                                           |                                              |                                               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 01<br>해석 자료 형식 확인<br>기존 수작업 결과와 추출 항목을 정리 | 02<br>변환 기능 적용<br>AutoCAD 추출 데이터를 업무 형식으로 변환 | 03<br>한 달간 검증·보완<br>기존 데이터 대조, 오류 원인 수정 후 안정화 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

## BEFORE

4시간+

수작업 기준

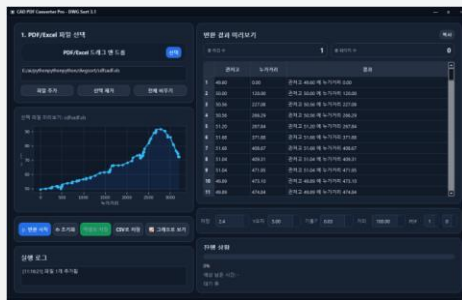


## AFTER

약 10분

프로그램 사용 기준

초기 한 달 동안 기존 결과와 대조해 안정화한 뒤 실제 수층격 해석 업무에 사용하고 추가 기능을 보완했습니다.



수층격 해석용 CAD 종단면도 데이터  
변환 프로그램 실행 화면

## CASE STUDY 03 · FIELD RESPONSE

03

## 세이프티 도어 간섭 긴급 대응

## SITUATION

## 세이프티 도어가 그립퍼에 걸려 닫히지 않음

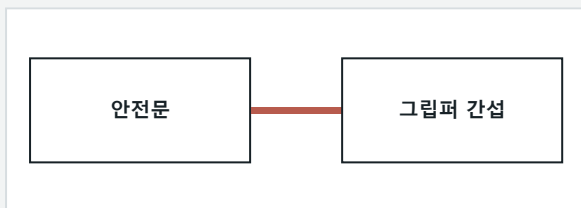
로터리 포장기계 조립 중 안전문 크기가 맞지 않아 판테이블의 봉투 그립퍼와 간섭했습니다.

## CONSTRAINT

## 출하까지 일주일, 재설계·재제작 필요

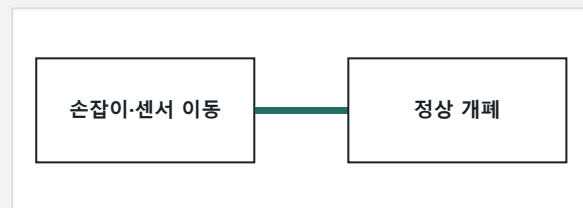
설계부터 다시 진행하면 약 2~3일과 신규 자재가 추가로 필요한 긴급 건이었습니다.

## BEFORE



도어가 닫히지 않는 상태

## AFTER



센서 작동까지 확인한 상태

## DECISION &amp; ACTION

## 기존 안전문을 활용해 간섭 부분만 수정

- 01**  
간섭 위치와 그립퍼 돌출 치수를 현장에서 확인
- 02**  
안전문 절단 후 손잡이와 센서 위치를 이동
- 03**  
상사 승인·제어팀 협의 후 센서 정상 작동 확인

## RESULT 01

재제작 과정 생략

## RESULT 02

출하 일정 대응

부서별 책임을 나누기보다 현장·설계·제어팀이 납기 안에 해결할 수 있는 방법을 선택했습니다.

## CASE STUDY 04 · PROJECT EXPERIENCE

## 참여 프로젝트

04

플로우테크

수충격 프로젝트 44건

프로젝트 범위

국내 41건 · 해외 3건

리팩

다수 고객사 포장기계 제작

## FLOWTECH · WATER HAMMER ANALYSIS

## 수충격 해석 및 기술보고서

취·정수장, 상·하수도 관로, 중계·가압펌프장, 재이용·공업용수 분야

44

PROJECTS

주요 협업사

이산

동명기술공단

건화

한국종합엔지니어링

삼안

화신엔지니어링

유신

한국종합기술

현대건설

선진엔지니어링

등

해석조건 검토, Pipe2012 해석, 기술보고서 작성과 자료·조건 확인 업무에 참여했습니다.

## REPACK · ROTARY PACKAGING MACHINE

## 로터리 자동 포장기계 제작

조립1팀에서 고객사별 장비 제작과 시운전 업무에 참여했습니다.

주요 고객사

AGRO3

㈜조흥

CJ제일제당

목우촌

㈜푸르온

Perfect Automation

㈜제이에스비

코카콜라

대성그룹

해태

롯데

오리온

오뚜기

아워홈

풀무원

등

직접 수행 범위

기계 조립

부품 가공·용접

유압·기본 전기배선

시운전·작동 확인

고객사와 협업사는 참여 이력의 예시이며, 프로젝트별 담당 범위는 실제 수행한 조립·해석·문서·확인 업무를 기준으로 정리했습니다.

03

BACKGROUND

## 경력 · 학력 · 기술

## WORK EXPERIENCE

최근 경력순

2025.12.19  
2026.06.14

**플로우테크(주)**  
기술영업팀 · 주임  
수충격 해석, 기술보고서, 대외 협의

2022.02  
2024.04

**(주)리팩**  
조립1팀 · 사원  
로터리 포장기계 조립·가공·배선

2017.10  
2017.12

**(주)엘리비전**  
단기 근무  
키오스크 제작, 현장 점검, A/S

## EDUCATION

최종 학력

2017.02.27  
2022.02.11

**인하공업전문대학 ·  
메카트로닉스과**  
공학전문학사 · 3.44/4.5  
C언어, PLC, 유압제어, 3D  
CAD 등

## SKILLS

실제 사용 경험만 기재

## 현장·제작

기계 조립

부품 가공·용접

유압·기본 전기배선

## 도면·해석

AutoCAD

Pipe2012

도면·기술자료 검토

## 문서·데이터

Excel

Python 실무 적용

기술보고서 작성

현장에서 필요한 내용을 직접 배우고, 자료와 결과를  
끝까지 확인하며 업무 범위를 넓혀 왔습니다.

정채민

wjdcoals541@gmail.com

010-9668-4878